Лабораторная работа №20
Проектирование API

1 Цель работы

1.1 Научиться проектировать API.

2 Литература

2.1 https://metanit.com/sharp/aspnet5/23.2.php

3 Задание

В качестве источника данных использовать скопированный в контроллер статический список cats из файла LINQ dataset.txt.

3.1 Создать конечную точку, возвращающую список всех котов. Добавить в метод параметры запроса для пагинации (номер страницы и размер страницы), тип параметров – int? со значением по умолчанию null. Если параметры не переданы, возвращать исходный список. Если параметры запроса переданы и корректны, вернуть данные с указанной страницы. Если параметры запроса переданы и некорректны (меньше 1), вернуть 400.

3.2 Создать конечную точку, возвращающую кота по id, используя параметр пути. Если кот по id не найден, вернуть 404.

3.3 Создать конечную точку, возвращающую всех котов определенной породы, используя параметр пути. Если котов требуемой породы нет, вернуть 404.

3.4 Создать конечную точку, удаляющую кота по id. Возвращать 204 в случае успешного удаления. Если кот по id не найден, вернуть 404.

3.5 Создать конечную точку, добавляющую нового кота. Возвращать 201 в случае успешного добавления. Если кот с указанным id есть, вернуть 409. Если параметры некорректные (нет строк или они пустые или возраст отрицательный), вернуть 400.

4 Порядок выполнения работы

4.1 Выполнить все задания из п.3 в одном проекте LabWork20, тип проекта: Веб-API. При создании настроить проект:

- снять флажок «Настроить для HTTPS»,
- установить флажки «Включить поддержку OpenAPI» и «Использовать контроллеры».

Добавить в проект nuget-пакет Scalar.AspNetCore.

В Program.cs добавить использование Scalar: app.MapScalarApiReference();

Указать настройки проекта в Properties – launchSettings.json:

"launchBrowser": true,

"launchUrl": "scalar",

Возможные ошибки требуется обрабатывать. Выполнить форматирование и рефакторинг кода.

4.2 Ответить на контрольные вопросы.

5 Содержание отчета

5.1 Титульный лист

5.2 Цель работы

5.3 Ответы на контрольные вопросы

5.4 Вывод

6 Контрольные вопросы

6.1 Что такое REST?

6.2 Для чего используется метод GET?

6.3 Для чего используется метод POST?

6.4 Для чего используется метод PUT?

6.5 Для чего используется метод DELETE?